

2024年度
機械学習
第13週

担当教員 小林 邦和

- 第1回 ガイダンス:機械学習の概要
- 第2回 線形モデルによるクラス分類(線形サポートベクトルマシン)
- 第3回 非線形モデルによるクラス分類1(非線形サポートベクトルマシン)
- 第4回 非線形モデルによるクラス分類2(ニューラルネットワーク)
- 第5回 線形モデルによる回帰(線形サポートベクトル回帰)
- 第6回 非線形モデルによる回帰(非線形サポートベクトル回帰)
- 第7回 課題1(クラス分類と回帰)
- 第8回 線形モデルによる次元削減(主成分分析)
- 第9回 非線形モデルによる次元削減(オートエンコーダ)
- 第10回 非階層的クラスタリング(k平均法)
- 第11回 階層的クラスタリング(凝集クラスタリング)
- 第12回 課題2(次元削減とクラスタリング)
- 第13回 強化学習(Q学習,モンテカルロ法,SARSA,Actor-Critic)
- **第14回 課題3(強化学習)**
- 第15回 期末試験

- **課題**への取り組み
強化学習を用いたFrozen Lake問題における
エージェント制御
- 授業のまとめ
- 期末試験と評価方法

課題

課題5

強化学習タスク (Frozen Lake問題のエージェント制御)

[課題5] 強化学習タスク

難易度: 低

目的: 強化学習の復習

テーマ: 8x8サイズのFrozen Lake問題におけるエージェント制御

問題設定[1/2]

課題5

723

Frozen Lake問題

環境: 8×8 格子世界

状態: $s_1, s_2, \dots, s_{64}$

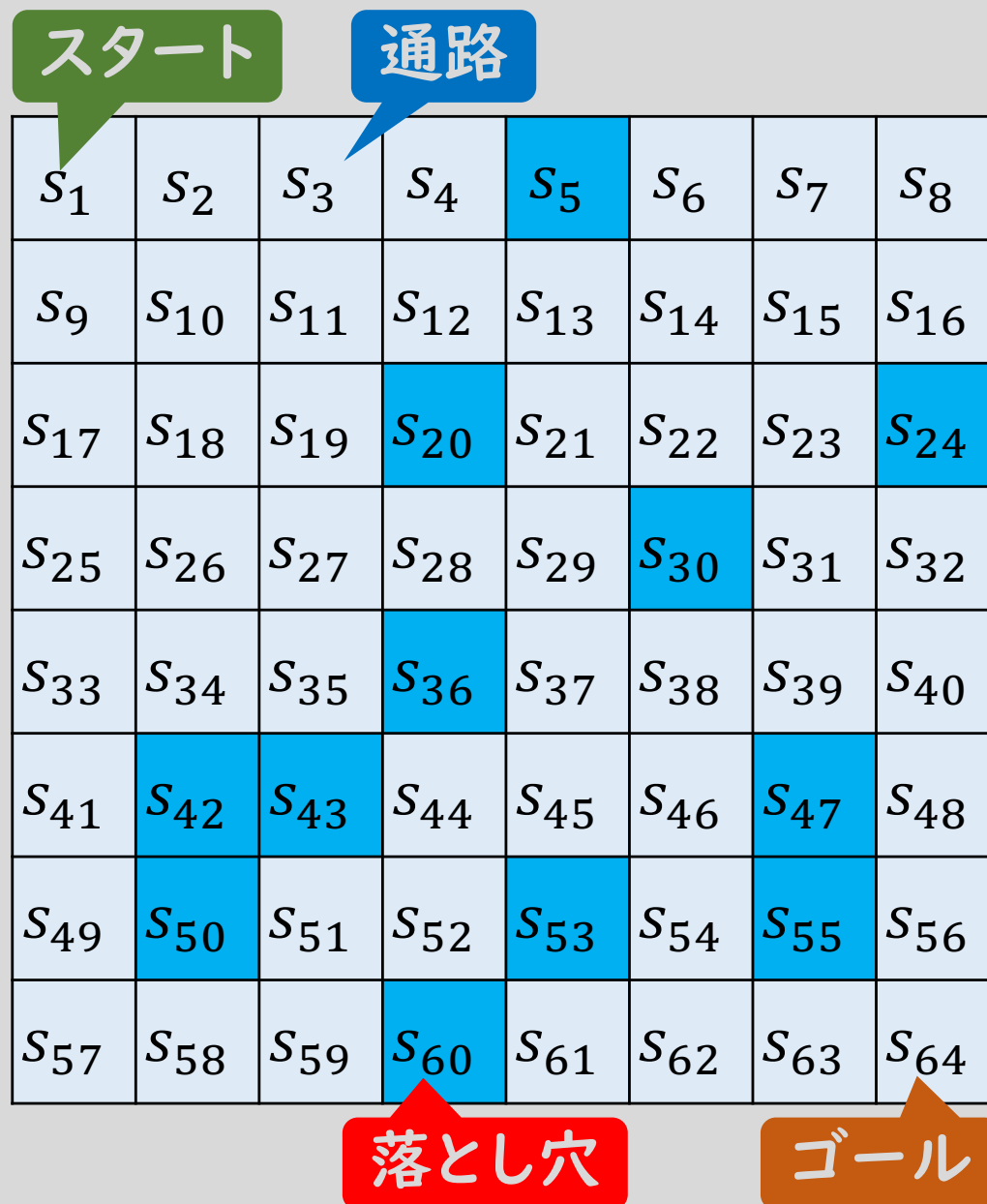
スタート: s_1 , ゴール: s_{64}

落とし穴: $s_5, s_{20}, s_{24}, s_{30}, s_{36},$

$s_{42}, s_{43}, s_{47}, s_{50}, s_{53}, s_{55}, s_{60}$

行動: $a_{up}, a_{down}, a_{left}, a_{right}$
上・下・左・右へ1マス移動

報酬: $R = +1$ at s_{64}



`gym.make`で環境設定するとき、引数の`desc`で以下のように指定

```
desc=[  
    "SFFFHFFF",  
    "FFFFFFFF",  
    "FFFHFFFH",  
    "FFFFFFHFF",  
    "FFFHFFFF",  
    "FHHFFFHF",  
    "FHFFHFHF",  
    "FFFHFFFG",  
]
```

ただし、S:スタート、G:ゴール、H:落とし穴、F:通路

4つの強化学習法の比較

- モンテカルロ法
- Q学習
- SARSA
- Actor-Critic

エピソード数: 3,000?

割引率 γ : 0.9?

学習率 α : 0.1? ※モンテカルロ法以外

確率 ε : 初期値0.5?, 更新式 $\frac{\varepsilon}{\text{episode}+1}$?

(ε -greedy法のランダムな行動選択確率の初期値)

※Actor-Critic以外

課題の提出方法と注意事項

課題5のプログラムファイル(**ipynb形式**)を提出すること

要求事項

- 最初に学籍番号と氏名をコメントで入れること
- 適宜**コメント**をつけること
- **すべての実行結果**を含めること
- 最後に**考察**をコメントで入れること

提出物の例

ipynb形式
で提出

738

機械学習 課題1

学籍番号: 2022311000

氏名: 県大 花子

学籍番号と
氏名(先頭セル)

ライブラリの読み込み

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

コメント

プログラム
コード(セル#1)

活性化関数の描画

コメント

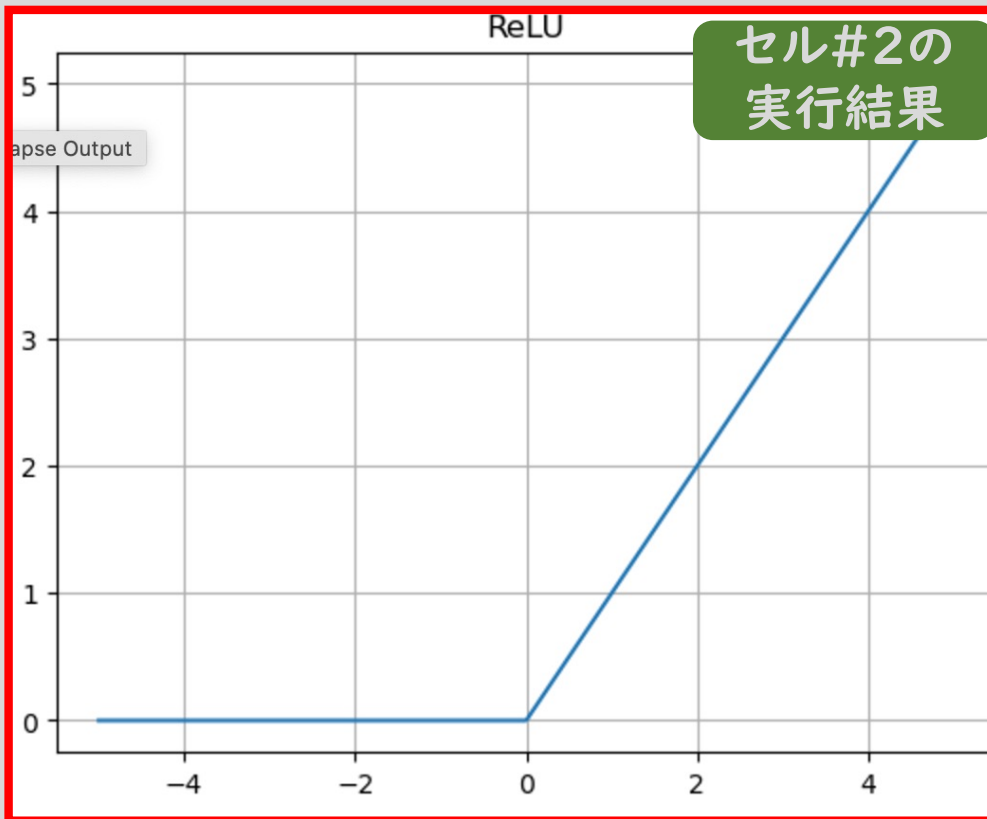
```
# ReLU関数の定義
def relu(x):
    return x*(x>=0)

# 描画データの準備
x = np.linspace(-5,5,500)
y = relu(x)

# ReLU関数の描画
plt.plot(x,y)
plt.title('ReLU')
plt.grid()

# グラフの描画
plt.show()
```

プログラム
コード(セル#2)



考察

考察
(最終セル)

- 考察には以下のようなことをまとめて記述します。
- 1.得られた結果のまとめ(必要に応じて図表を作成)
 - 2.結果から明らかになったこと
 - 3.課題を通して考えたこと

- 実行結果はプログラムコードと一緒に**すべての出力結果**を記載すること
- つまり, 異なる機械学習モデルや異なるハイパーパラメータの設定値による実行結果は**すべて該当するプログラムコードと併せて掲載**
- **コピー&ペースト**によるコメント形式の実行結果の**記載禁止**
- ただし, 考察で結果を**表形式等でまとめる**ことは禁止ではなく推奨

- 提出先: **ユニパ**
※ファイルサイズがユニパの制限容量(6MB)を超過する場合は, Teamsの個別チャットで提出
- 提出期限: **1月17日(金) 10時30分**
※期限厳守

剽窃行為

成績評価に関わる提出物に, 引用の形式を取らず, 著作権者に無断で著作物を複製・転載すること(著作権法違反)

具体例

デッドコピーはNG

他者との議論はOK

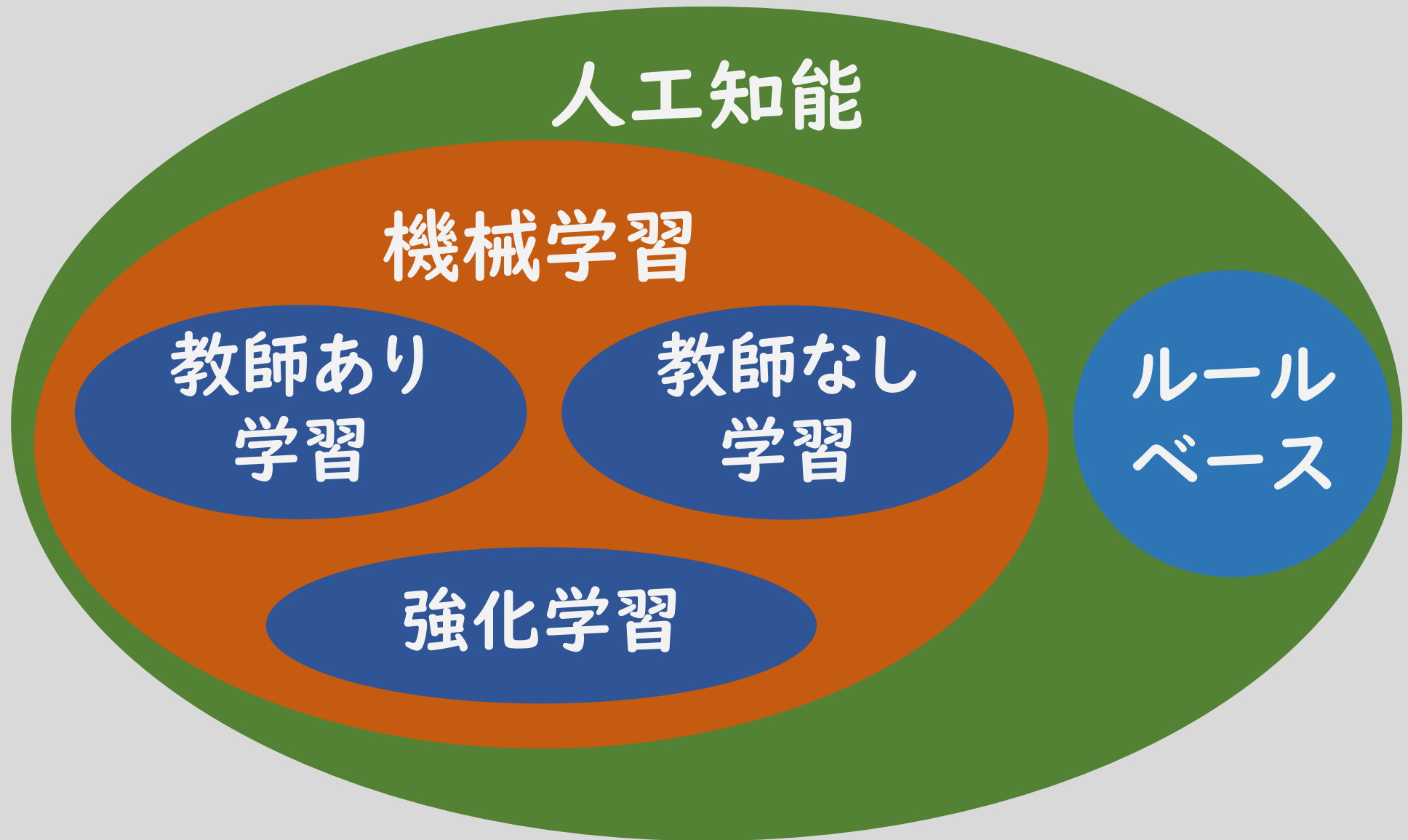
- ・ 他者(AI含む)の解答またはインターネット上の情報を利用し, 自分が作成したかのように見せかけること(剽窃)
- ・ 他者へ解答を与えること(剽窃幫助)

成績評価に関わる提出物で不正行為を行なった場合,
今期履修登録したすべての科目がD評価となる!

授業のまとめ

機械学習の分類(三大学習)

744



1. 機械学習
2. ルールベース
3. 教師あり学習
4. 教師なし学習
5. 強化学習
6. 回帰
7. クラス分類
8. クラスタリング
9. 次元削減

- 10. マージン最大化
- 11. 制約条件付き最適化問題
- 12. ラグランジュの未定乗数法
- 13. カーネルトリック
- 14. 混同行列
- 15. 正解率(精度)
- 16. 活性化関数
- 17. 損失関数

18.最小二乗法

19.決定係数

20.平均平方二乗誤差

21.平均絶対誤差

22.主成分

23.エンコーダ/デコーダ

24.クラスタ

25.連結度

26. ランド指数/調整ランド指数

27. 相互情報量/調整相互情報量

28. マルコフ決定過程

29. 獲得報酬

30. モデルフリー/モデルベース強化学習

31. 価値関数/行動価値関数

1. 線形モデル
2. 線形サポートベクトルマシン
3. ハードマージン線形サポートベクトルマシン
4. ソフトマージン線形サポートベクトルマシン
5. 非線形サポートベクトルマシン
6. 多層パーセプトロン
7. 主成分分析
8. オートエンコーダ

9. k平均法

10.凝集クラスタリング

11.DBSCAN

12. ϵ -greedy法

13.モンテカルロ法

14.Q学習

15.SARSA

16.Actor-Critic

17.DQN

期末試験と評価方法

期末試験

752

日時

1月31日(金) 2限

通常の演習室5(C203)
ではないので要注意!

会場

C204(演習室6)

期末試験では、授業を通して、機械学習に関する下記**3つのポイント**が修得できているかを確認します

1. **概念**を説明できる
2. **手法**や**アルゴリズム**を説明できる
3. アルゴリズムで使用する**数式**を理解している

- 講義ノートや参考書などの**持ち込み禁止**
- **不正行為厳禁**
- 試験時間中, インターネットへ接続できる機器の**使用**だけでなく, **身につけること**や**机上に置くこと**も, 原則不正行為とみなす
- 不正行為は, 当該期に履修登録しているすべての科目の成績が**D評価**となる

下記**2項目**の総合評価(シラバス記載の通り)

●期末試験【**60%**】

演習1～5

●課題【**40%**】

欠席6回以上

※出席が**2/3に満たない**場合は, 期末試験の受験資格なし(欠格条件)

未提出2回以上

※課題の提出が**2/3に満たない**場合は, 期末試験の成績に関わらず不合格